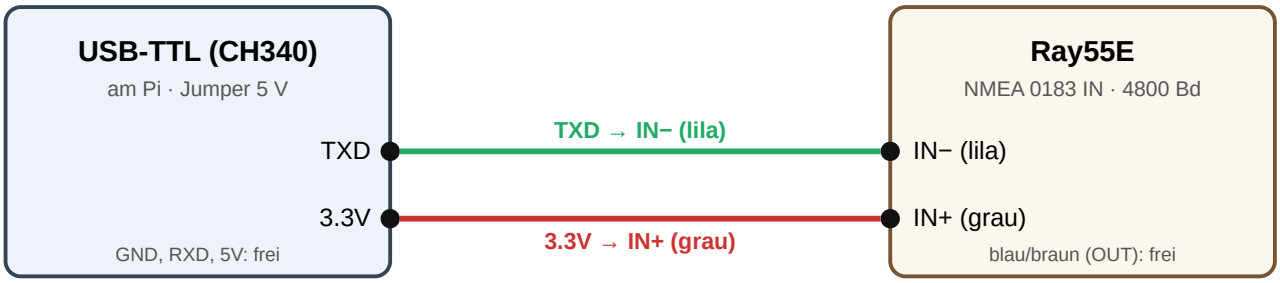
Ray55E ← Signal K: GPS über USB-TTL (finale Verdrahtung)

SY Lana · Pi „signalk“ neben dem Funkgerät · NMEA 0183, 4800 Baud, RMC/GGA/GLL 1 Hz · funktioniert seit 27.09.2026



Kein Optokoppler, kein Pull-up, keine 12 V, keine Masseverbindung.

Warum das geht: Der Ray55E-Eingang ist differenziell. Ruhe: IN− 4,8 V > IN+ 3,3 V = „Mark“. Datenbit: IN− 0 V < IN+ 3,3 V = „Space“. Die 3,3 V des Adapters sind die Referenz – dadurch stimmt die Polarität ohne Inverter.

Signal K

Plugin	`sk-to-nmea0183`: RMC, GGA, GLL, min. 1000 ms, Event `vhf`
Verbindung	`vhf-ray55e`: Serial `/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0`, 4800 Bd, toStdout = `vhf`
Status	Admin-UI → Dashboard: „vhf-ray55e: Connected to /dev/serial/by-id/…“
Testhelfer	`~/vhf-test.sh idle` (Sätze aus) · `low` (TX 120 s low) · `normal` – nach Tests immer **normal**!

Wenn es nicht geht

GPS-Symbol blinkt	1. USB-TTL-LED blinkt sekündlich? Nein → Dashboard-Status prüfen, `ls /dev/serial/by-id/`, Plotter/N2K an? 2. Ja → grau/lila am Funk tauschen.
Nach Pi-Neustart nichts	Verbindung startet automatisch; 30 s warten. Sonst Signal K neu starten.
PC817-Optokoppler-Board	**Nicht verwenden** – 3 kΩ fest in Reihe auf beiden Seiten (androegg-Datenblatt), zu schwach für 4800 Baud.